

Évaluation n°8

Question :	1	2	3	4	5	Total
Points :	3	3	3	3	8	20
Note :						

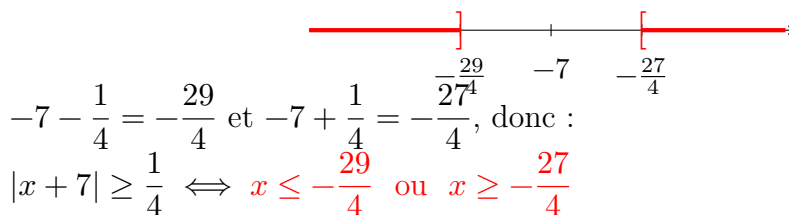
1. (3 points) Écrire une inégalité vérifiée par x dans les cas suivants :

(a) $|x - 4| \leq 2$

Solution : $|x - 4| \leq 2 \iff 4 - 2 \leq x \leq 4 + 2 \iff 2 \leq x \leq 6$

(b) $|x + 7| \geq \frac{1}{4}$

Solution : $|x + 7| \geq \frac{1}{4} \iff |x - (-7)| \geq \frac{1}{4}$: la distance entre x et -7 est supérieure ou égale à $\frac{1}{4}$.



2. (3 points) Déterminer l'ensemble (sous forme d'intervalle) des réels x vérifiant :

(a) $|x - 2| \leq 3$

Solution : $|x - 2| \leq 3 \iff 2 - 3 \leq x \leq 2 + 3 \iff x \in [-1; 5]$

(b) $|x - 4\pi| < 2\pi$

Solution : $|x - 4\pi| < 2\pi \iff 4\pi - 2\pi < x < 4\pi + 2\pi \iff x \in]2\pi; 6\pi[$

3. (3 points) Écrire une inégalité vérifiée par x en utilisant une valeur absolue dans les cas suivants :

(a) $x \in [-3; 5]$

Solution : Centre : $\frac{-3 + 5}{2} = 1$, rayon : $\frac{5 - (-3)}{2} = 4$.

$x \in [-3; 5] \iff |x - 1| \leq 4$

(b) $x \in]-1; 3[$

Solution : Centre : $\frac{-1+3}{2} = 1$, rayon : $\frac{3-(-1)}{2} = 2$. Les bornes sont exclues, donc l'inégalité est stricte.
 $x \in]-1; 3[\iff |x-1| < 2$

4. (3 points) Résoudre les équations suivantes :

(a) $(2x+1)(-3x+4) = 0$

Solution : Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un au moins des facteurs est nul :

$$2x+1=0 \iff x = -\frac{1}{2} \quad \text{ou} \quad -3x+4=0 \iff x = \frac{4}{3}.$$

$$\mathcal{S} = \left\{ -\frac{1}{2}; \frac{4}{3} \right\}$$

(b) $3(x+1)^2 - (2x+4)(x+1) = 0$

Solution : On factorise par $(x+1)$:

$$3(x+1)^2 - (2x+4)(x+1) = (x+1)[3(x+1) - (2x+4)] = (x+1)(3x+3-2x-4) = (x+1)(x-1).$$

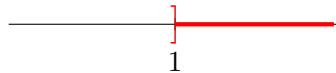
$$(x+1)(x-1) = 0 \iff x+1=0 \text{ ou } x-1=0 \iff x=-1 \text{ ou } x=1.$$

$$\mathcal{S} = \{-1; 1\}$$

5. Résoudre les inéquations suivantes :

(a) (2 points) $5x+4 > 3x+6$

Solution : $5x+4 > 3x+6 \iff 5x-3x > 6-4 \iff 2x > 2 \iff x > 1$

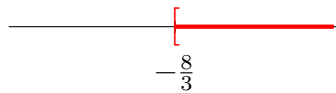


$$\mathcal{S} =]1; +\infty[$$

(b) (2 points) $2x-4 \leq 5x+4$

Solution : $2x-4 \leq 5x+4 \iff 2x-5x \leq 4+4 \iff -3x \leq 8 \iff x \geq -\frac{8}{3}$

(on divise par $-3 < 0$: le sens de l'inégalité change)



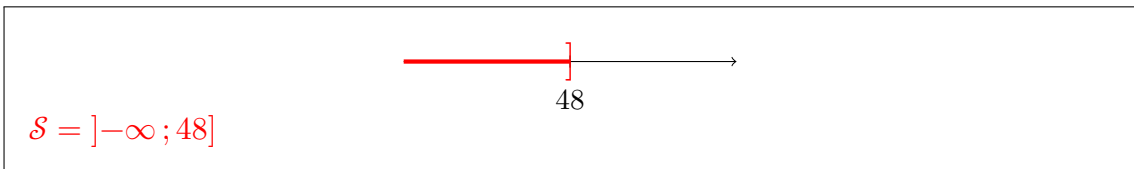
$$\mathcal{S} = \left[-\frac{8}{3}; +\infty \right[$$

(c) (2 points) $\frac{1}{3}x+1 \geq \frac{1}{2}x-7$

Solution : On multiplie les deux membres par $6 > 0$:

$$\frac{1}{3}x+1 \geq \frac{1}{2}x-7 \iff 2x+6 \geq 3x-42 \iff 2x-3x \geq -42-6 \iff -x \geq -48 \iff x \leq 48$$

(on multiplie par $-1 < 0$: le sens de l'inégalité change)



(d) (2 points) $\frac{2x+5}{3} < \frac{1}{4}x - 5$

Solution : On multiplie les deux membres par $12 > 0$:

$$\frac{2x+5}{3} < \frac{1}{4}x - 5 \iff 4(2x+5) < 3x - 60 \iff 8x + 20 < 3x - 60 \iff 5x < -80 \iff x < -16$$

$\mathcal{S} =]-\infty; -16[$

